

OPŠTI PODACI O PROJEKTNOM TIMU				
Br grupe	Broj indeksa	Ime	Prezime	Email adresa
Stari studenti	PR 12/2022	Andrija	Gradištanac	andra200313@gmail.com
9	PR 69/2022	Đorđe	Marković	djmarkovic51@gmail.com
Github link				
https://github.com/gradistanac/virtuelizacija_projekat				

OPŠTI PODACI O PROJEKTU

Naziv projekta:	Razmena i skladištenje EEG podataka iz CSV-a korišćenjem WCF servisa, fajl sistema i događajnog modela
TEHNIČKI OPIS PROJEKTA	
Sažetak:	Projekat implementira klijent–server sistem za obradu EEG podataka i pratećih metrika iz CSV fajlova. Klijentska aplikacija očitava zapise sa vremenskim oznakama (<i>Timestamp</i>), EEG kanalima (AF3, T7, Pz, T8, AF4) i izračunatim metrikama (Attention, Engagement, Excitement, Interest, Relaxation, Stress), kao i metapodacima (Battery, ContactQuality, SlideIndex, SetIndex). Podaci se konvertuju u složene tipove i šalju ka serverskoj aplikaciji preko WCF-a. Serverska aplikacija prima tok, validira i skladišti zapise u strukturisani fajl raspored, uz generisanje događaja i alarma (npr. loša kontakt-kvalitet elektroda, nizak nivo baterije, nagli porast stresa, nedosledni vremenski pečati). Projekat objedinjeno primenjuje: definiciju i konfiguraciju WCF servisa, rad sa složenim tipovima i izuzecima, manipulaciju fajlovima i tokovima (<i>File/Directory/StreamReader/FileStream/MemoryStream</i>), upravljanje memorijom kroz <i>Dispose</i> pattern, kao i <i>delegates/događaje</i> za reagovanje u realnom vremenu.
Opis projekta:	Projekat „EEG WCF“ zasniva se na radu sa više ispitanika, pri čemu svaki fajl ili direktorijum predstavlja jednog ispitanika. Klijentska aplikacija prolazi kroz direktorijume i čita CSV fajlove u kojima se nalaze EEG signali, kognitivne metrike i metapodaci, nakon čega se podaci parsiraju u složene tipove i šalju serveru preko WCF servisa. Slanje se obavlja u paketima, uz korišćenje memorijskih tokova radi stabilnosti i kontrole latencije, dok su greške u parsiranju i I/O operacijama obuhvaćene prilagođenim izuzecima. Na serverskoj strani podaci se primaju, validiraju i odmah skladište u fajl sistem kroz strukturu organizovanu po ispitaniku i vremenu snimanja, pri čemu se koristi <i>Dispose</i> pattern za bezbedno upravljanje resursima i rotaciju fajlova. Sistem validacije proverava ispravnost merenja, kvalitet kontakta elektroda, kontinuitet vremenskih oznaka i vrednosti metrika, dok se problematični redovi izdvajaju u posebne fajlove. Server ujedno emituje događaje i alarme kada dođe do odstupanja, poput niskog nivoa baterije, lošeg kvaliteta kontakta ili naglog porasta stresa, a pragovi za ovakve situacije definišu se kroz konfiguraciju. Ceo sistem je projektovan da bude robustan, sa mogućnošću ponovnog slanja podataka u slučaju prekida i sa jasnim izveštavanjem o greškama kroz definisane izuzetke. Na taj način objedinjene su sve oblasti obrađene na vežbama, uključujući rad sa WCF servisima i složenim tipovima, manipulaciju memorijom i fajlovima, mrežnu komunikaciju i delegatsko-događajni model, čime se dobija stabilan i proširiv sistem za obradu EEG podataka u realnom vremenu.
Link baze podataka:	https://drive.google.com/file/d/1tCv7DzpyT7nez07huZRgGDjl8w5Xz86S/view?usp=drive_link

Zadaci:		
Kontrolna tačka 1		
1	Zadatak: Skica sistema i pravila protokola	Broj poena: 5
	Opis: Napraviti skicu arhitekture (klijent ↔ WCF servis ↔ skladište na disku) i definisati pravila slanja: • meta-zaglavlje sesije: {ParticipantId (iz naziva fajla subject_X), FileName, TotalRows, SchemaVersion}; • sekvencijalno slanje: klijent for-petljom prolazi kroz CSV i šalje po jedan red; • poruke: StartSession(meta), PushSample(sample), EndSession(); • server vraća ACK/NACK i status IN_PROGRESS/COMPLETED; • pragovi i podešavanja u konfiguraciji: BatteryLowThreshold, ContactQualityMin, StressSpikeThreshold, ChannelOutOfBandPct=25, TimestampSkewMaxMs.	
2	Zadatak: WCF servis, konfiguracija i ugovori	Broj poena: 5
	Opis: Definisati ServiceContract sa operacijama StartSession(EegMeta), PushSample(EegSample), EndSession(). EegSample obavezno sadrži: Timestamp (DateTime), AF3, T7, Pz, T8, AF4 (double), Attention, Engagement, Excitement, Interest, Relaxation, Stress (double), Battery (int), ContactQuality (int), SlideIndex, SetIndex (int), RowIndex (int). Podesiti netTcpBinding (streaming, MaxReceivedMessageSize, timeouts) i hostovanje.	
3	Zadatak: WCF servis, operacije i validacija podataka	Broj poena: 7
	Opis: Implementirati prijem poziva i validacije: prisutnost obaveznih polja, monotoni rast RowIndex, validan Timestamp (parsiranje iz CSV formata), realni opsezi za kanale/metričke vrednosti (npr. nenegativne vrednosti tamo gde ima smisla). Na greške vraćati standardizovane izuzetke (DataFormatFault, ValidationFault) sa jasnim porukama.	
4	Zadatak: Dispose pattern i upravljanje resursima	Broj poena: 6
	Opis: Ispravno primeniti IDisposable nad operacijama čitanja/pisanja (StreamReader, FileStream, wrapperi) i konekcijama. Dokazati zatvaranje resursa kroz test/simulaciju izuzetaka (npr. prekid veze usred prenosa)	
5	Zadatak: Rad sa fajlovima, učitavanje EEG CSV na klijentu	Broj poena: 7
	Opis: Rekurzivno proći kroz direktorijum EEG/ i za 20 fajlova oblika subject_X_results.csv	

	izvući <code>ParticipantId=X</code> . Parsirati CSV sa invariant culture (tačka kao decimalni separator) i očekivanom šemom kolona: <code>Timestamp, AF3, T7, Pz, T8, AF4, Attention, Engagement, Excitement, Interest, Relaxation, Stress, Battery, ContactQuality, SlideIndex, SetIndex</code> . Problematične redove zapisati u poseban client-side log .	
Kontrolna tačka 2		
6	Zadatak: Snimanje i organizacija fajlova na serveru	Broj poena: 2
	Opis: Pri <code>StartSession</code> otvoriti/kreirati strukturu: <code>Data/<ParticipantId>/<YYYY-MM-DD>/session.csv</code> i nadovezati uzorke tokom prijema (<code>FileStream/StreamWriter</code> , rotacija po sesiji). Voditi i <code>rejects.csv</code> (vreme, razlog, sirov red).	
7	Zadatak: Mrežni prenos i tokovi, sekvencijalni streaming	Broj poena: 5
	Opis: Klijent šalje po jedan red (sample) u realnom vremenu. Na serveru ispisivati status „prenos u toku...” i „završen prenos“.	
8	Zadatak: Delegati i događaji	Broj poena: 6
	Opis: Implementirati događaje: <code>OnTransferStarted</code> , <code>OnSampleReceived</code> , <code>OnTransferCompleted</code> , <code>OnWarningRaised</code> . Pretplate mogu da loguju i/ili prikažu konzolne/GUI notifikacije. Poruke i pragovi čitati iz konfiguracije (<code>app.config</code>).	
9	Zadatak: Analitika 1, detekcija promena metrika (ΔStress i $\Delta\text{Relaxation}$)	Broj poena: 6
	Opis: Za uzastopna merenja računati $\Delta\text{Stress} = \text{Stress}[n] - \text{Stress}[n-1]$ i analogno $\Delta\text{Relaxation}$. Ako je $ \Delta\text{Stress} > \text{StressSpikeThreshold} \rightarrow$ podići <code>StressSpike</code> (navesti smer i veličinu skoka). Po izboru, dodati simetrično pravilo za <code>Relaxation</code> (npr. nagli pad opuštenosti). U događaj uključiti: <code>ParticipantId</code> , <code>Timestamp</code> , <code>RowIndex</code> , vrednost pre/posle.	
10	Zadatak: Analitika 2, kvalitet elektroda, baterije i vremenski kontinuitet	Broj poena: 6
	Opis: Kvalitet kontakta: ako je <code>ContactQuality < ContactQualityMin</code> $\rightarrow$ <code>PoorContactWarning</code> . Baterija: ako je <code>Battery < BatteryLowThreshold</code> $\rightarrow$ <code>LowBatteryWarning</code> . Vremenski kontinuitet: ako razlika između uzastopnih <code>Timestamp</code> vrednosti pređe <code>TimestampSkewMaxMs</code> , podići <code>TimeSkewWarning</code> . Sva odstupanja beležiti u <code>rejects.csv</code> po pravilima iz zadatka 6.	